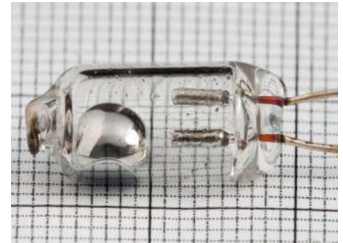


1 Les matériaux conducteurs de l'électricité

1.1 Généralités

Ce sont principalement les métaux que nous trouvons dans la catégorie des matériaux conducteurs de l'électricité.

- Tous les métaux sont à température ambiante à l'état solide, sauf le mercure qui est liquide. Aussi appelé « *vif argent* ».
- Ils conduisent généralement bien la chaleur **et** l'électricité.
- Ils se laissent réduire en barres et fils. Certains sont magnétiques, on peut donc les attirer à l'aide d'un aimant.
- Ils sont après polissage, d'un éclat particulier, dit métallique.



Argent	Cuivre	Or
		

Les alliages sont des mélanges à l'état liquide de 2 ou plusieurs métaux et présentent des propriétés (caractéristiques) bien différentes de celles des métaux qui les constituent.



1.2 Origines

Peu de métaux se trouvent dans le sol à l'état pur (état natif), comme l'or ou l'argent. Généralement, ils forment des combinaisons avec plusieurs autres matières. Il s'agit des minerais. Un minerai peut contenir plusieurs métaux différents, des masses terreuses, de la roche. Ils se trouvent dans la nature sous forme de gisements. Les mines sont exploitées par puits vertical. Certains gisements peuvent être exploités à ciel ouvert.



(à gauche oxyde et à droite minerai de cuivre)



(mine de cuivre de Grasberg en Papouasie)

1.3 Propriétés principales des métaux

Propriétés physiques

Cela ne modifie pas la nature d'une substance ou d'un corps, mais seulement :

- sa position (déplacement d'un corps)
- son mouvement (chute d'un corps)
- sa forme (rupture d'un objet)
- son état (fusion de la glace)

Les expressions de la masse volumique, de la masse et du volume

On y trouve celles-ci :

$$\begin{array}{ccccc} \rho = \frac{m}{V} & \longrightarrow & m = \rho \times V & \longrightarrow & V = \frac{m}{\rho} \\ \text{Expression de} & & \text{Expression de} & & \text{Expression du} \\ \text{la masse volumique} & & \text{la masse} & & \text{volume} \end{array}$$

- Masse volumique : masse par unité de volume kg/dm³ ou kg/m³.
- Point de fusion : température à laquelle un corps devient liquide.
- Point d'évaporation : température à laquelle un corps devient gazeux.
- Volatilisation : propriété de transformer en gaz ou vapeur.
- Dilatation : augmentation ou diminution de volume sous l'influence de la chaleur.
- Conductibilité : propriété de transmettre l'électricité et la chaleur.
- Soudabilité : propriété de se souder naturellement sous l'effet de la température.
- Dureté : propriété de rayer un autre corps ou de résister aux influences extérieures.

Propriétés chimiques

Transformation d'une substance en une autre substance.

On parle de réaction chimique, exemple :

- Affinité : tendance à se combiner avec d'autres corps. Le fer a de l'affinité pour le carbone par exemple.
- Oxydation : combinaison avec de l'oxygène pour former un oxyde. Tous les métaux, sauf les métaux nobles, s'oxydent au contact de l'air humide.
- Corrosion : attaque et altération par l'action des acides et des agents chimiques.



Propriétés mécaniques

C'est la teneur en carbone qui détermine les qualités mécaniques des aciers, dont la plus caractéristique, est la dureté obtenue par le procédé de trempe.

- Ténacité : résistance à la rupture sous la traction.
- Élasticité : propriété de se laisser déformer temporairement (ressort).
- Plasticité : propriété de se laisser déformer définitivement (Pb).
- Malléabilité : propriété de se laisser réduire en feuilles minces par laminage.
- Ductilité : propriété de se laisser étirer en fils ou en barres, de se laisser emboutir (façonnage à la presse).

1.4 Traitement des métaux

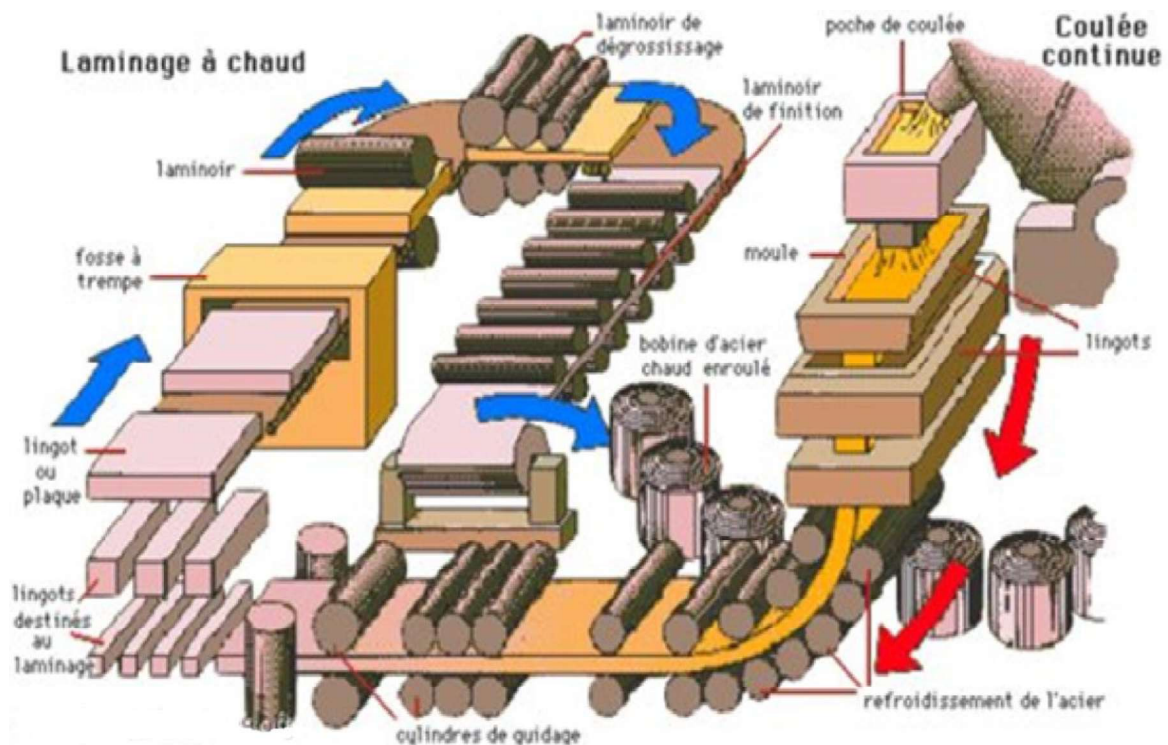
- Écrouissage : traitement à **froid**, comme le laminage, emboutissage, martelage, étirage. Cette opération rend le métal plus dur, tenace, mais aussi plus fragile et cassant.



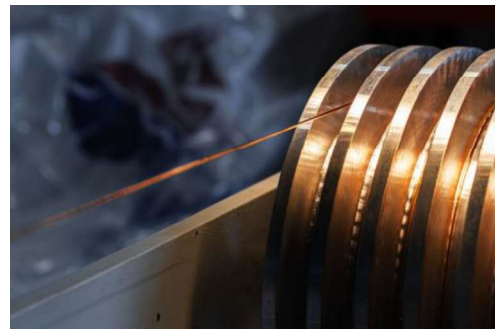
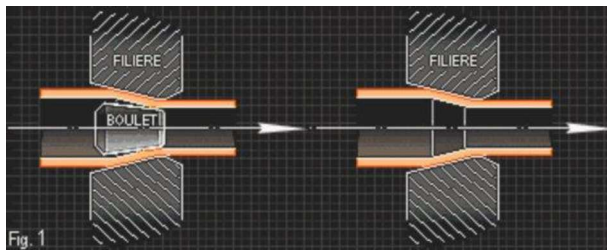
- Forgeage : façonnage à **chaud**, par chocs mécaniques avec le marteau sur l'enclume ou avec le marteau-pilon ou par pression avec une presse hydraulique.



- Laminage : écrasement entre deux cylindres d'acier à chaud ou à froid sur le laminoir par passages successifs.



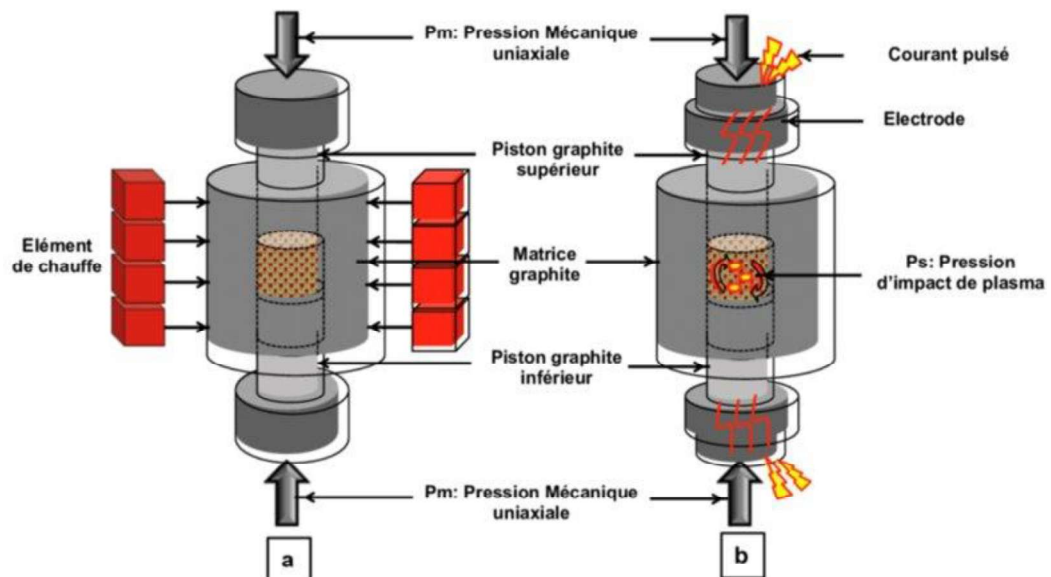
- Étirage : déformation à chaud des métaux ductiles par passages successifs dans une filière, sous la lubrification abondante et traction mécanique.



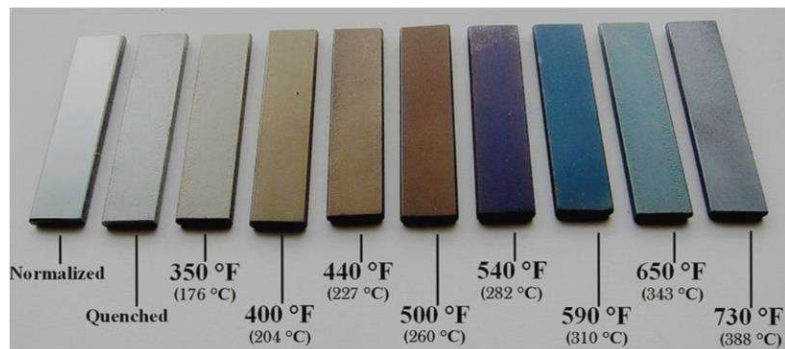
- Fusion et moulage : liquéfaction à haute température pour affiner des métaux, pour faire des alliages ou les couler dans des moules.



- Frittage : préparation de métaux à partir de poudre que l'on comprime. Il se produit une soudure des grains avant même que la température de fusion ne soit atteinte. Fabrication du carbure de tungstène (métal dur), aimants permanents, alliages spéciaux.



- Revenu : chauffage à température assez basse (200 à 400 °C) pour diminuer la fragilité des aciers trempés.



- Trempe : traitement de l'acier consistant à le chauffer et à le refroidir subitement, ce qui le rend très dur, mais aussi très cassant.



- Recuit : procédé consistant à chauffer un métal à une température moyennement élevée (400 à 800 °C), puis à le laisser refroidir lentement dans un four pour lui redonner ses propriétés initiales après un traitement mécanique par exemple. Le recuit enlève les tensions internes.



2 Les métaux ferreux

2.1 Généralités

On entend par métaux ferreux les alliages de fer et de carbone.
Le fer et ses alliages sont généralement magnétiques.
Ces derniers se caractérisent et se désignent selon leur teneur en carbone.

Fer : max 0,05 % C
Aciers : 0,05 à 1,5 % C
Fonte : 2,5 à 5 % C

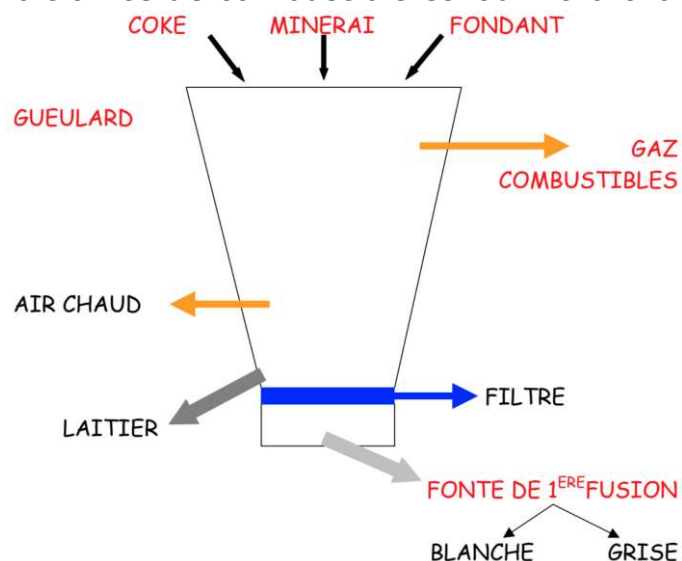


Le fer ne se trouve pas à l'état natif dans la nature, mais sous la forme de minerais constitués par des oxydes, des carbonates et sulfures de fer.

2.2 Production

L'ensemble des opérations nécessaires à l'élaboration des métaux classés comme ferreux, à partir des minerais de fer, se nomme la sidérurgie. Cette dernière est principalement effectuée par la fusion et la transformation du minerai dans les hauts-fourneaux afin d'obtenir des alliages de fer différents appelés acier ou fonte. Pour extraire le fer des minerais, on utilise la méthode de réduction de l'oxygène (séparation du fer et de l'oxygène) qui se fait à haute température dans un haut-fourneau. Il s'agit d'un four vertical de 30 m de hauteur, pouvant traiter 1500 tonnes de minerai par jour et qui fonctionne de façon continue. Par le gueulard, on introduit le minerai avec du fondant (matière calcaire ou siliceuse) et du coke qui fait office de combustible et fournit la chaleur nécessaire.

Coke = charbon pur donc constitué de carbone



Les produits du haut-fourneau sont :

- La fonte blanche, dure, cassante, inutilisable telle quelle
- La fonte grise, qui peut servir directement au moulage de grosses pièces et à faire des gueuses (lingots) qui sont livrées aux fonderies.
- Les laitiers, ou scories qui servent à la préparation de ciment, briques et laine minérale.
- Les gaz combustibles qui servent à surchauffer l'air insufflé dans le haut-fourneau.

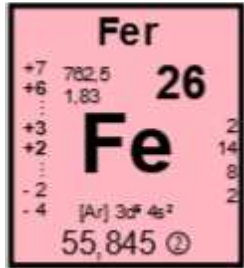
La fonte blanche et la fonte grise sont appelées fonte de première fusion. Elles sont ensuite purifiées pour obtenir le fer industriel et une grande variété d'aciers, auxquels on rajoute d'autres métaux pour obtenir des qualités spéciales (chrome, nickel, manganèse, vanadium, silicium, aluminium, etc.). Le carbone exerce une grande influence sur les propriétés mécaniques du fer et de ses alliages. La ténacité et la dureté, mais aussi la fragilité augmentent avec leur teneur en carbone.

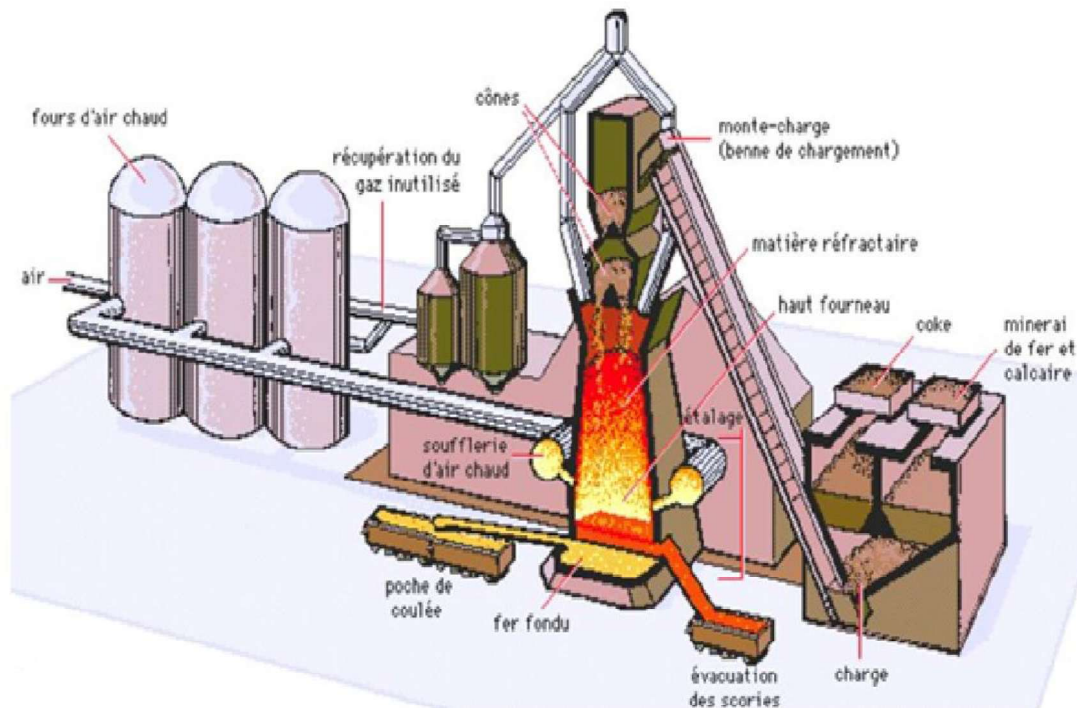
2.3 Le raffinage des aciers

Les fontes sont raffinées dans le cubilot, four spécial et ensuite dans le convertisseur qui va produire différents types d'aciers. Le fer et ses alliages sont généralement magnétiques. Différents traitements confèrent certaines propriétés exceptionnelles à l'acier. Par exemple, la trempe consiste à chauffer l'acier à une température déterminée pour ensuite le refroidir dans un liquide (eau ou huile), rendant ainsi l'acier plus dur, cassant et résistant à l'usure. L'acier peut être ensuite soumis à un deuxième traitement thermique appelé le revenu (opération semblable à la trempe) : il permet de rendre l'acier moins fragile, d'augmenter son élasticité et sa ténacité.

2.4 Le fer (Fe)

Le fer à l'état pur n'est pas utilisé dans l'industrie. Le fer industriel est un fer contenant une faible quantité de carbone 0,05%.

Masse volumique	$\rho = 7,8 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$	
Point de fusion	1358 °C	
Résistivité	$\rho = 0,1 \text{ [}\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}\text{]}$	



2.5 L'acier doux

L'acier doux comporte 0,05 à 0,4 % de carbone. Il est aussi appelé fer doux. Après disparition du champ magnétique, l'acier doux perd son aimantation. On l'utilise pour la fabrication de clous, rivets, vis, pylônes, armatures de câbles électriques portant la désignation C (TT- CLT), etc.

2.6 L'acier dur

L'acier dur est un alliage de fer et de carbone 0,4 à 1,5 % avec du silicium et du manganèse en très faible quantité. La dureté augmente proportionnellement avec la teneur en carbone.

Il est généralement trempé, d'où son appellation aussi d'acier trempé.

On l'utilise pour l'outillage, les câbles métalliques, les rails, et d'une manière générale pour toutes les pièces de machines devant supporter de fortes contraintes mécaniques et présenter une grande résistance à la fatigue : arbres, axes, bielles, engrenages, etc.

2.7 Les aciers spéciaux ou alliés

Ce sont des aciers à faible teneur en carbone, mais composés d'éléments tels que le nickel, le silicium, le manganèse, l'aluminium, le tungstène, etc. Ces aciers peuvent être très durs, avoir une grande résistance aux chocs, à la corrosion ou à la chaleur, et sont susceptibles d'être

magnétisés. Ces métaux sont très souvent employés dans la mécanique moderne : machines électriques, moteurs thermiques, outillage, etc. Pour les circuits magnétiques des moteurs, des transformateurs, etc., on l'utilise en alliage avec 2 à 4,5 % de silicium sous forme de tôles feuilletées. Ces tôles ne restent pas magnétisées après disparition du champ magnétique.

L'acier combiné à l'aluminium, le nickel, le cobalt et le cuivre trouve son application dans les aimants permanents.

Cet alliage se prénomme Alnico.

2.8 L'acier coulé

L'acier coulé est aussi appelé fonte d'acier et est obtenu par coulée d'acier ordinaire ou allié. Il est versé à l'état liquide dans des moules en sable réfractaire (qui résistent à la chaleur). L'acier coulé est utilisé pour la fabrication de carter de moteur électrique, des roues, de turbines et d'une manière générale de pièces très solides de formes complexes.



2.9 La fonte

C'est un alliage de fer comprenant au minimum 2,5% de carbone (max 5 %) et 2 % de silicium. Elle permet la même utilisation que l'acier coulé mais est plus cassante, fragile et tendre. On l'utilisera donc pour réaliser des pièces qui ne sont pas soumises à des chocs ou des contraintes élevées, par exemple : les plaques chauffantes des cuisinières électriques, bâtis de machine, etc.



2.10 L'acier inoxydable

Aussi appelé "inox", il est composé de 18 % de chrome et 8 % de nickel, ce qui le rend non corrodable. Il est principalement utilisé pour les accessoires devant supporter la corrosion, par exemple : le petit matériel de fixation, vis, matériel paratonnerre, etc.



3 Les métaux non ferreux

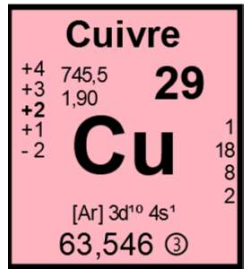
3.1 Généralités

Tous les métaux et alliages qui ne contiennent pas de fer sont appelés métaux non ferreux. On répartit généralement ces métaux non ferreux en métaux lourds (masse volumique $\rho > 5\text{kg/dm}^3$) et métaux légers (masse volumique $\rho < 5\text{ kg/dm}^3$). Ils sont pour la plupart non magnétiques.

3.2 Le cuivre (Cu)

Dans la nature, on trouve le cuivre sous forme de sulfure de cuivre. Sa teneur en cuivre est de 1 %. L'affinage par électrolyse du cuivre donne du cuivre de grande pureté appelé cuivre électrolytique, le seul utilisé en électrotechnique (99,99 % de Cu).

C'est le meilleur conducteur de la chaleur et de l'électricité après l'argent.

Masse volumique	$\rho = 8,9\text{ [kg/dm}^3\text{]}$	
Point de fusion	1084 °C	
Résistivité	$\rho = 0,0175\text{ [}\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}\text{]}$	

Le cuivre est principalement utilisé pour les conducteurs électriques, que ce soit en fils paratonnerre, fils T isolés, en barres massives dans les tableaux ou dans les câbles TT ou Tdc.

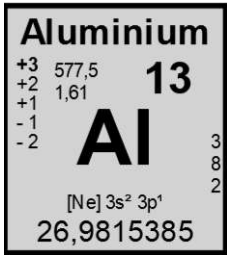
Il s'agit dans tous les cas d'un cuivre électrolytique.



3.4.5 L'aluminium (Al)

L'aluminium ne se trouve pas à l'état pur dans la nature. Le minerai de base s'appelle la bauxite rouge. Il faut le traiter par électrolyse. Ses principaux alliages sont l'Aldrey, le Réflectal et l'Anticorrodal. Il est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité.



Masse volumique	$\rho = 2,7 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$	
Point de fusion	660 °C	
Résistivité	$\rho = 0,027 \text{ [}\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}\text{]}$	

On l'utilise pour les châssis et rails de tableaux électriques, les lignes aériennes électriques à haute tension, les tubes et canaux d'installation ALU ainsi que pour le blindage de certains câbles.

3.5 Les métaux nobles

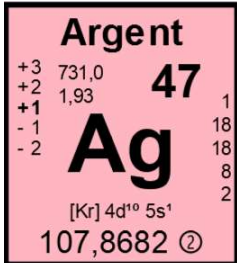
Définition : Un métal noble est un métal précieux dont la principale qualité est de résister à la corrosion et de garantir de ce fait un contact électrique irréprochable.

3.5.1 L'argent (Ag)

C'est un métal noble caractérisé par son excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion ainsi qu'à son prix élevé.

C'est le meilleur conducteur de la chaleur et de l'électricité.



Masse volumique	$\rho = 10,5 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$	
Point de fusion	962 °C	
Résistivité	$\rho = 0,016 \text{ [}\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}\text{]}$	

On l'utilise soit pur soit en alliage avec du cuivre, de l'or, du platine ou du tungstène pour la fabrication des pastilles des contacts. Il sert aussi comme élément de fusion dans les fusibles.



➤ **La soie** : est utilisée comme isolation des cordons pour la lustrerie et porte la lettre S (GtS).

➤ **Le coton** : est utilisé comme isolation des cordons de fer à repasser ou d'autres appareils thermiques dégageant de la chaleur. Le cordon sera désigné par la lettre B (TrB ou GrB).



4.5 Les isolants d'origine résineuse

Ce sont des matériaux se présentant généralement à l'état solide ou élastique comme par exemple le caoutchouc.

➤ **Le caoutchouc** : est utilisé pour l'isolation de cordons souples pour les appareils mobiles, mais tend à être remplacé par des matériaux à base de plastique. Les câbles isolés au caoutchouc portent la lettre G (Gd).

4.6 Les matières plastiques

Une matière dite plastique est susceptible de se déformer et de conserver sa nouvelle forme. Elles sont fabriquées à base de houille (charbon naturel), de pétrole et de cellulose.

Elles sont classées en deux catégories :

- 1) Les matières thermoplastiques : ce sont des matières qui se ramollissent avec la chaleur, qui peuvent être mises en forme à chaud et conserver cette forme après leur refroidissement.
- 2) Les matières thermodurcissables : ce sont des matières rigides, dures et infusibles (qui ne peuvent être fondues).

➤ **Le chlorure de polyvinyle ou PVC** : est un thermoplastique qui est un des plastiques les plus courants. Il est utilisé pour la fabrication des gaines isolantes des câbles et portent la lettre T (TT, Td), des panneaux de tableau électrique, des tubes TIT-THD.

